# Języki, automaty i gramatyki
# Zadania do wykładu 2

Zadania na podstawie książki:
Michael Sipser, Wprowadzenie do teorii obliczeń, PWN, Warszawa 2020

Wybór zadań: dr hab. Andrzej Zbrzezny, profesor UJD

1. Każdy z podanych niżej języków jest przekrojem dwóch prostszych języków. Dla każdego podpunktu skonstruuj automaty DFA dla prostszych języków i połącz je w diagram stanów automatu DFA dla danego języka. We wszystkich przypadkach $\Sigma = \{a, b\}$.

   (a) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma co najmniej trzy symbole $a$ oraz co najmniej dwa symbole $b\}$;

   (b) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma dokładnie dwa symbole $a$ oraz co najmniej dwa symbole $b\}$;

   (c) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma parzystą liczbę symboli $a$ oraz jeden lub dwa symbole $b\}$;

   (d) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma parzystą liczbę symboli $a$ i po każdym $a$ występuje co najmniej jeden symbol $b\}$;

   (e) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zaczyna się od $a$ i zawiera co najmniej jeden symbol $b\}$;

   (f) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma nieparzystą liczbę symboli $a$ i kończy się symbolem $b\}$;

   (g) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma parzystą długość oraz nieparzystą liczbę symboli $a\}$.

2. Każdy z podanych języków jest dopełnieniem prostszego języka. Dla każdego podpunktu skonstruuj automat DFA dla prostszego języka i wykorzystaj go, by skonstruować diagram stanów automatu DFA dla danego języka. We wszystkich przypadkach $\Sigma = \{a, b\}$.

   (a) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ nie zawiera podsłowa $ab\}$;

   (b) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ nie zawiera podsłowa $baba\}$;

   (c) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ nie zawiera ani podsłowa $ab$, ani podsłowa $baba\}$;

   (d) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ nie jest słowem zawierającym dokładnie dwa symbole $a\}$;

   (e) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ jest słowem różnym od $a$ oraz od $b\}$.

3. Narysuj diagramy stanów automatów NFA o określonej liczbie stanów, rozpoznających następujące języki. We wszystkich przypadkach $\Sigma = \{0, 1\}$.

   (a) Język $\{w \in \Sigma^* \mid w$ kończy się słowem $00\}$ (automat ma mieć trzy stany);

   (b) Język z zadania 5c z zestawu zadań do wykładu nr 1 (automat ma mieć pięć stanów).

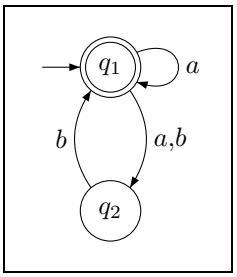
(c) Język z zadania 5l z zestawu zadań do wykładu nr 1 (automat ma mieć sześć stanów).

(d) Język $\{0\}$ (automat ma mieć dwa stany);

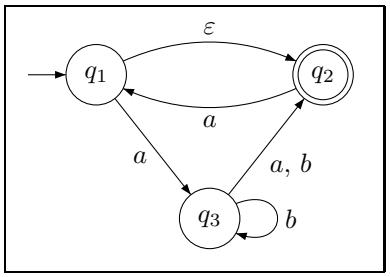
(e) Język $\{\varepsilon\}$ (automat ma mieć jeden stan);

(f) Język $\{w \in \Sigma^* \mid \text{żaden symbol w słowie } w \text{ nie jest } 1\}$ (automat ma mieć jeden stan);

4. Wykorzystaj konstrukcję przedstawioną na wykładzie (slajdy 28 – 35), aby przekształcić podane niżej dwa niedeterministyczne automaty skończone w równoważne im deterministyczne automaty skończone.




(a)




(b)